第二节　回流萃取纯化浓缩钚

早在1957年，美国汉福特为从具有各种组成的含钚废物中回收钚，设计研究出了回收装置和回流过程。该过程采用15%TBP—CCl_4为萃取剂，以硝酸铝为盐析剂，原料液中钚浓度为0.01～10 g/L，反萃剂为0.2 mol/L HNO_3—0.01 mol/L H_2SO_4。

后来经过研究，汉福特厂采用了以硝酸羟胺为还原剂的还原反萃回流过程[26～29]。

法国马库尔后处理厂，最初是用氢氧化钠将铀/钚分离之后的钚沉淀下来，过滤后，再用硝酸溶解氢氧化钚，作为钚二循环的料液。用20% TBP萃取和氨基磺酸亚铁还原反萃后，再经过阴离子交换精制，最后得到硝酸钚产品液。1967年马库尔后处理厂将钚二循环改为回流过程[30]。应用回流过程不但取消了氢氧化钠沉淀过程，也取消了其后的离子交换过程。这样不但大大简化了流程，而且实现了生产操作的自动化。

马库尔钚回流流程如图7-4所示[30]。由图7-4可见，将来自分离循环的稀钚溶液用浓硝酸酸化到4 mol/L HNO_3，然后在填料柱中用亚硝气将Pu(Ⅲ)氧化为Pu(Ⅳ)。过量的亚硝气在第二个填料柱中用空气鼓泡法吹除。然后在萃取脉冲柱中用30%TBP萃取钚。萃取了钚的有机相在另外一根脉冲柱中用硝酸溶液洗涤，然后进入反萃柱柱底，与从柱中部加入的含U(Ⅳ)0.67 mol/L，1 mol/L HNO_3、0.25 mol/L N_2H_4/HNO_3的反萃液，以及从柱顶加入的含N_2H_4/HNO_3 0.25 mol/L、1 mol/L HNO_3反萃液逆流接触还原反萃钚。得到的还原反萃的钚溶液用30%TBP洗涤后流出补充萃取柱后分成两股，一股就是产品液，从流程中引出去继续加工处理或者贮存；第二股返回2AF调料装置或者经过调价调酸处理后进入萃取柱，继续纯化。这第二股钚的溶液流就是所谓的“回流”(或称返料)。那么，回流量为多少才合适呢？这可用回流比(以R表示)的公式进行计算[30]。

$$R = 1 - f \cdot \frac{X_F}{X_P} \tag{7-10}$$

式中：$f=\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{\text{原料液流量(不包括返料)}}{\text{反萃水相流量(包括洗涤水相)}}$；

X_F——原料液中钚浓度(不包括返料)；

X_P——产品液中要求达到的钚浓度。

从式(7-10)可见，回流比与萃取料液和反萃液的流量有关，与原料液中的钚浓度和产品液中要求达到的钚浓度有关。现以图7-4为例，原料液$V_1=100$，反萃液$V_2=3+4=7$，则$f=\dfrac{100}{7}=14.3$。已知$X_F=1.2\times10^{-3}$ mol/L Pu，$X_P=0.2$ mol/L Pu，则$R=1-f\cdot\dfrac{X_F}{X_P}=1-14.3\times\dfrac{1.2\times10^{-3}}{0.2}=1-0.0858=0.914$。所以回流量为$7\times0.914=6.4$。这就是说反萃得到的7份含钚溶液，有6.4份返回继续萃取纯化，有0.6份作为产品取出。这正是图7-4所示的流比。

在连续运行的过程中，增加钚的回流量，可以提高钚的纯化效果。钚的净化系数和回流量的关系如下式所示[14]。

$$DF_{Pu} = K\left(\frac{R}{A}+1\right) \tag{7-11}$$

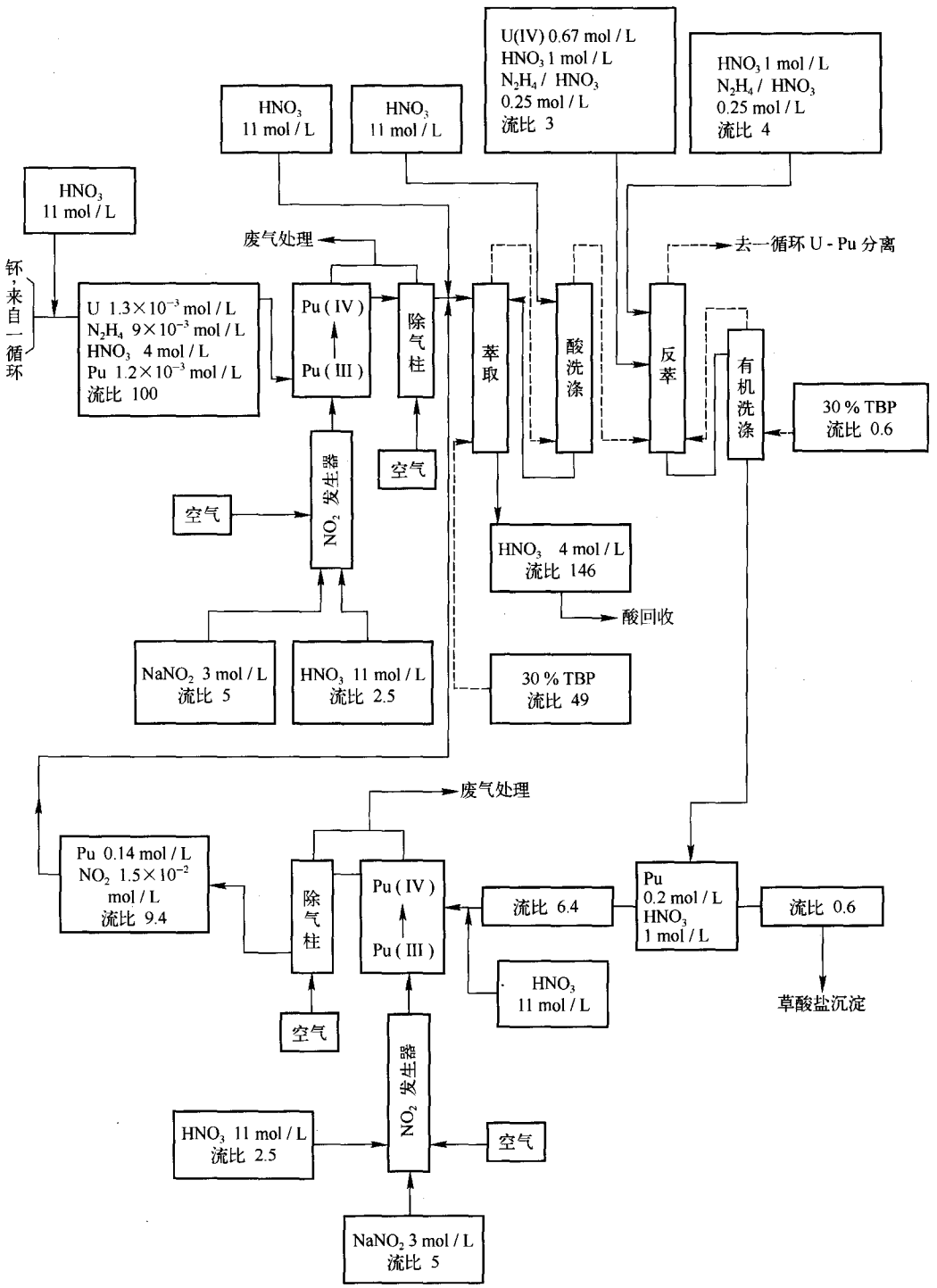


图 7-4　钚二循环浓缩及纯化

式中：K 为常数；

R 为返回的钚的质量流量；

A 为料液中钚的质量流量。

由式(7-11)可知，增加钚的回流量可以提高钚的净化系数，此外，增加回流量还可以获得更浓的钚产品溶液。但是回流量也不能无限制地增加，回流量的极限取决于钚在废溶剂中的含量。

马库尔后处理厂在图 7-4 所示的工艺条件下，钚产品获得了下列净化系数[14]

DF_{Zr}：$2\times10^4\sim10^5$

DF_{Nb}：$10^4\sim10^5$

DF_{Ru}：$5\times10^3\sim2\times10^4$

欧化厂新增加的钚纯化装置(脉冲萃取柱)也采用回流萃取流程[29,30]。采用该纯化装置有两种处理能力的流程。一种流程为 4 kg/d 处理能力，原料液 1BSP 含 6.65 g/L Pu，浓缩系数为 7.6，预计达到 50 g/L Pu。另一种流程为 0.4 kg/d 钚，原料液含钚 0.82 g/L，浓缩系数为 6，回流比为 0.9。该流程如图 7-5 所示[29,30]。

采用钚的回流萃取流程可以获得浓度较高、纯度较高的钚产品液。但是，它也有一些缺点，其一，有大量钚的回流萃取将造成料液调价和还原反萃时试剂的耗量增多；其二，可能引起钚流失量的增加；其三，钚浓度的提高对临界安全，对设备、监测和操作都提出了更高的要求。它的上述缺点可能是限制它被广泛采用的因素之一[3]。

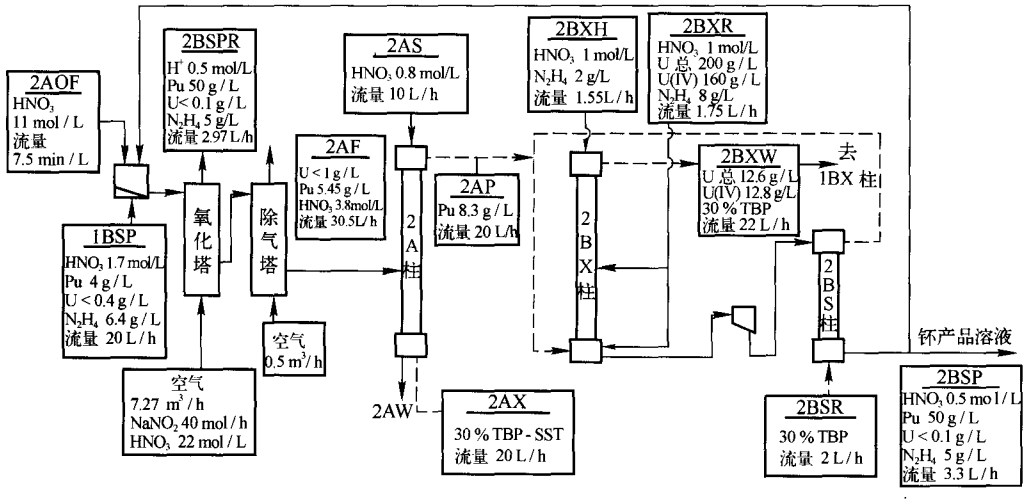


图 7-5　欧化工厂钚二循环的回流流程图(处理量：16.6 g/h)

———有机相；——水相

第三节　钚的沉淀

在乏燃料后处理厂钚的尾端可以获得纯净的硝酸钚溶液，也可将该溶液转化为固体二氧